САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнил:

Шевченко Семён

К3444

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать разделение монолита на микросервисы по проекту ДЗ4.

Ход работы

Создал отдельные приложения users, restaurants и bookings. В каждом находятся package.json, конфигурация TypeScript, точка входа и необходимые модели. Публичные адреса /api сохранены.

SQL разделён на users_db, restaurants_db и bookings_db. Внешние ключи, которые ссылались бы на другую базу, удалены. Сервисы не читают чужие базы напрямую.

В bookings доступ к данным столиков заменён HTTP-вызовами restaurants. GET /internal/booking-options используется при создании брони и проверке администратора. GET /internal/restaurants нужен для доступности и фильтров истории. RESTAURANTS_URL задаёт адрес, INTERNAL_KEY защищает внутренние методы.

JWT выдаётся в users и проверяется в bookings. При недоступности restaurants клиент получает 503. Очередь из ДЗ5 подключается через RABBITMQ_URL и работает в общем контейнерном стенде.

Все три приложения собраны и запущены на портах 3001–3003. В Postman изменены три переменные URL. Прогон из 34 запросов и 65 проверок завершился без ошибок, включая создание брони через внутренний API и операции администратора.

Вывод

Разделение на сервисы и базы сохраняет пользовательский сценарий. Взаимодействие выполняется по HTTP и через RabbitMQ.